TÀI LIỆU THIẾT KẾ

DESIGN - HỆ THỐNG QUẢN LÝ THƯ VIỆN

Tên dự án: QuanLyThuVien

Phiên bản: 1.0 - thiết kế khởi đầu theo checklist tuần 2

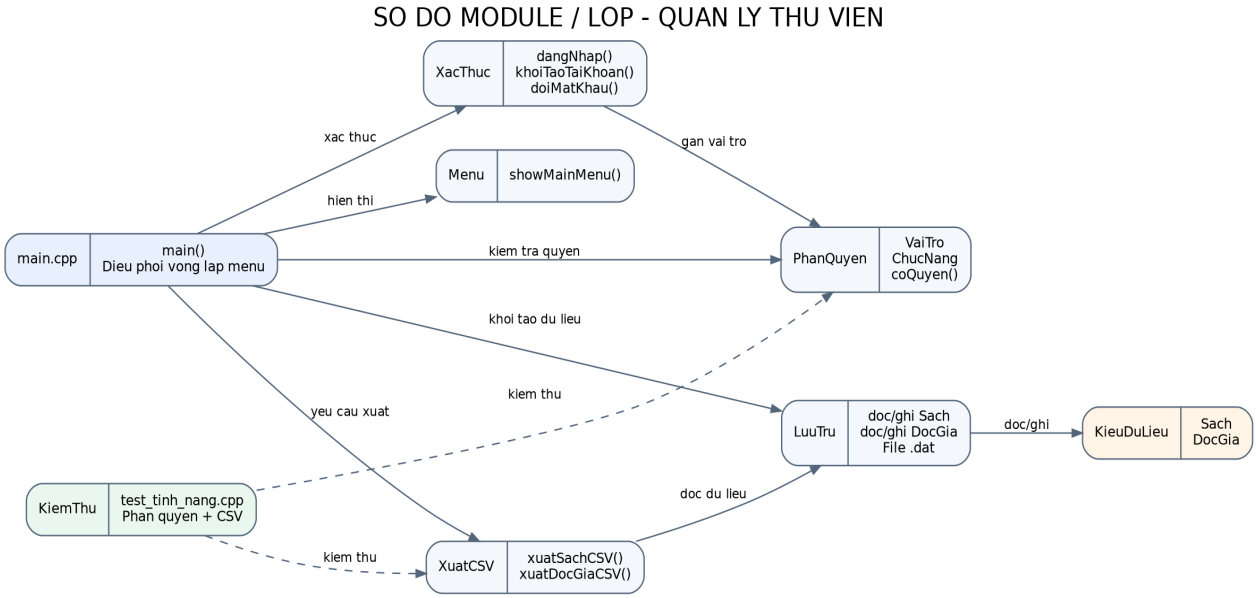
Công nghệ: C++11+, console, file nhị phân/văn bản, Git/GitHub

Mục tiêu thiết kế

Chia chương trình thành module có trách nhiệm rõ ràng; xác định vai trò của từng cấu trúc dữ liệu bắt buộc; xác định luồng menu và lưu trữ. Đây là bản thiết kế tiến hóa, sẽ được cập nhật khi các module nghiệp vụ được cài đặt.

1. Kiến trúc module và sơ đồ lớp

Sơ đồ dưới đây mô tả quan hệ của bộ khung hiện có: main điều phối menu, xác thực, phân quyền, lưu trữ và xuất CSV. Các cấu trúc AVL/BST/Hash Table/Graph và phiếu mượn sẽ được thêm vào sơ đồ chi tiết khi được hiện thực.



Hình 1. Sơ đồ module của bộ khung hiện tại (không phải toàn bộ lớp nghiệp vụ cuối cùng).

2. Thiết kế menu và luồng chương trình

Bước	Xử lý	Kết quả / điều kiện
1	Khởi động ứng dụng	Tạo thư mục build/data cần thiết; đọc file dữ liệu hoặc tạo dữ liệu mẫu khi chưa tồn tại
2	Nạp tài khoản	Nếu chưa có data/taikhoan.dat, tạo tài khoản demo và thông báo người dùng
3	Đăng nhập	Giới hạn số lần thử; xác định VaiTro của phiên đăng nhập
4	Hiện menu theo vai trò	Chỉ hiện mục được phép; vẫn kiểm tra quyền lần nữa khi xử lý lựa chọn
5	Thực thi chức năng	Gọi module tương ứng; báo lỗi rõ nếu dữ liệu/file không hợp lệ
6	Đăng xuất hoặc thoát	Đăng xuất trở lại màn hình đăng nhập; thoát chương trình an toàn

Menu hiện có trong bộ khung: Quản lý sách; Quản lý độc giả; Mượn-trả; Thống kê; Tìm kiếm; Lưu trữ; Xuất CSV; Đổi mật khẩu; Đăng xuất; Thoát. Các mục nghiệp vụ chưa được cài đặt sẽ được đánh dấu chưa hoàn thành thay vì giả lập thành công.

3. Quy ước tổ chức mã nguồn

Thư mục/tệp	Trách nhiệm
include/	Khai báo kiểu dữ liệu, giao diện module và hàm public (.h).
src/	Cài đặt C++ theo module; tránh nhồi toàn bộ vào main.cpp.
data/	File .dat; log .txt trong nhatky/; bản sao lưu theo ngày trong saoluu/; CSV xuất.
docs/	SRS.pdf, Design.pdf, SRS.md, Design.md, sơ đồ và hướng dẫn.
tests/	Unit test tự động, kế hoạch test, script chạy test.
Makefile / build.bat	Biên dịch mọi file .cpp với C++11 và cảnh báo.
README.md	Mục tiêu, cấu trúc, cách build/test/chạy và tiến độ.

4. Ánh xạ CTDL vào bài toán

CTDL	Nơi sử dụng	Lý do và độ phức tạp cần kiểm chứng
AVL	Tra cứu sách theo ISBN	Cân bằng chiều cao để tìm/thêm/xóa O(log n).
BST	In danh mục ISBN tăng dần	Duyệt in-order tạo thứ tự tăng dần; toàn bộ O(n).
Hash Table (separate chaining)	Tra cứu độc giả theo CMND/CCCD	Tra cứu trung bình O(1); cần kiểm tra xử lý va chạm.
Danh sách liên kết đơn	Danh sách phiếu mượn	Kích thước linh hoạt, thêm đầu O(1), tìm kiếm O(n).
Mảng động	Lịch sử giao dịch	Truy cập chỉ số O(1), tăng dung lượng theo nhu cầu.
Đồ thị danh sách kề + BFS/DFS	Gợi ý sách cùng thể loại/liên quan	Duyệt lân cận O(V+E), quan hệ cạnh cần định nghĩa rõ.
Cây tự tìm hiểu	Chức năng nâng cao đã được giảng viên xác nhận	Tên cây cụ thể đang chờ chốt; cần cài từ đầu và demo riêng.
File I/O	Dữ liệu lâu dài	.dat cho dữ liệu chính, .txt cho log/báo cáo; phải xử lý lỗi.

5. Thiết kế struct dữ liệu

Sach: ISBN, tên sách, tác giả, thể loại, năm xuất bản, số lượng tổng, số lượng còn. DocGia: CMND/CCCD, họ tên, email, số điện thoại, loại thẻ. Các kiểu Ngay, PhieuMuon, GiaoDich và TaiKhoan sẽ được bổ sung cùng module tương ứng; tránh lưu thời điểm dưới dạng chuỗi không chuẩn nếu cần thống kê theo tháng.

6. Lưu trữ, bảo mật và kiểm thử

Bộ khung hiện tại dùng file nhị phân cho sách/độc giả/tài khoản và CSV cho xuất danh mục. Tài khoản demo sử dụng FNV-1a chỉ để minh họa học thuật; không phải hàm băm mật khẩu đủ an toàn cho production. Unit test hiện tập trung vào quy tắc phân quyền và escaping CSV. Khi AVL, BST, Hash Table, linked list, dynamic array và graph được cài đặt, cần mở rộng test cho các trường hợp biên và invariants.

7. Đo hiệu năng và biểu đồ (điểm cộng)

Thiết kế benchmark độc lập với chức năng chính. Dùng bộ dữ liệu có nhiều kích thước (ví dụ 1.000, 5.000, 10.000, 50.000 phần tử), đo thời gian trung vị của các thao tác tìm kiếm/thêm/xóa, ghi kết quả dạng CSV. Tạo biểu đồ so sánh giữa cấu trúc tương ứng; ghi rõ máy, compiler, cờ biên dịch, số lần lặp và giới hạn của phép đo. Không khẳng định số liệu trước khi chạy benchmark thật.

8. Các quyết định còn chờ xác nhận

Loại cây tự tìm hiểu theo đính chính của giảng viên; đơn giá phạt/ngày; quy tắc xóa sách/độc giả đang có phiếu mượn; chuẩn hóa tìm kiếm tiếng Việt; phiên bản file nhị phân.